#	RefDes	Valor (Descricao)
1	BUZZER	-
2	C1	100nF (Capacitor Ceramico)
3	C2	10uF (Capacitor Eletrolitico)
4	C3	100nF (Capacitor Ceramico)
5	C4	100nF (Capacitor Ceramico)
6	C5	100uF x 35V (Capacitor Eletrolitico)
7	C6	47uF x 63V (Capacitor Eletrolitico)
8	C7	47uF x 63V (Capacitor Eletrolitico)
9	C8	100nF (Capacitor Ceramico)
10	D1	Diodo Zener 15V
11	D2	Diodo Zener 15V
12	D3	Diodo Zener 4V7
13	D4	Diodo Zener 4V7
14	D5	Diodo Zener 4V7
15	J1	DB 25, macho 90[]
16	J2	2 Pinos Polarizado
17	J3	2 Pinos Polarizado
18	J4	2 Pinos Polarizado
19	J5	6 Pinos Nao Polarizado
20	J6	3 Pinos Polarizado
21	J7	2 Pinos Polarizado
22	J8	2 Pinos Polarizado
23	J9	2 Pinos Polarizado
24	J10	2 Pinos Nao Polarizado
25	LED	LED de baixa intensidade luminosa
26	R1	10K 1%
36	R2	10K 1%
37	R3	10K 1%
38	R4	10K 1%
39	R5	10K 1%
40	R6	30K 1%
41	R7	10K 1%
42	R8	10K 1%
43	R9	10K 1%
44	R10	10K 1%
45	R11	10K 1%
46	R12	10K 1%
47	R13	3K3
48	R14	3K3
49	R15	10K
50	R16	10K 1%
51	R17	10K 1%
52	R18	47K
53	R19	Resistor LED - 1K
54	U1	ATMEGA 168
55	U2	MCP 4922 (DAC)
56	U3	LM 324 (OPA)
57	U4	7812 (Regulador de Tensao)
58	U5	7805 (Regulador de Tensao)
59	X1	Cristal 16 MHz

NOME	CONECTOR	OBS
J1	DB25	
J2	Branco, pol., 2pinos	Load + GND
J3	Branco, pol., 2pinos	+24Vcc + GND
J4	Branco, pol., 2pinos	RST (TTL)+ GND
J5	Pinhead preto 6pinos	FTDI (TTL) - nao polarizado
J6	Branco, pol., 3pinos	i2c - GND+SCL+SDA (TTL)
J7	Branco, pol., 2pinos	Pol_P + GND - indicador de polaridade positiva da fonte (TTL)
J8	Branco, pol., 2pinos	Pol_N + GND - indicador de polaridade negativa da fonte (TTL)
J9	Branco, pol., 2pinos	GFI (15V) + GND - Ground Fault Indicador
J10	Pinhead preto 2pinos	Strap (TTL) + GND - indica i2c / UART em uso

